Fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINES)

Farmacología del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Definición y mecanismo de acción

Definición
Mecanismo de acción

4. Clasificación

5. Farmacocinética

Absorción
Distribución
Metabolismo y excreción
Farmacocinética en niños
Farmacocinética en ancianos

6. Acciones farmacológicas

7. Indicaciones y contraindicaciones

8. Efectos adversos

Vigilancia de la seguridad según el principio activo prescrito

9. Aplicaciones clínicas en el manejo del dolor

10. Posología en adultos

11. Conclusión

12. Bibliografía

Objetivos

- Conocer los diferentes fármacos analgésicos antiinflamatorios, definirlos y describir su mecanismo de acción.
- Clasificar los AINE's siguiendo diferentes criterios, describir su farmacocinética, sus indicaciones y contraindicaciones, así como sus distintas acciones farmacológicas.
- Conocer las aplicaciones clínicas de este grupo farmacológico en el manejo del dolor.

Introducción

El tratamiento del dolor se basaba clásicamente, según diversos estudios, en el uso racional y ordenado de los analgésicos de acuerdo con el modelo conocido como escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue publicado en el año 1986. Dicho modelo consta de 3 escalones que pueden ser utilizados con base en la intensidad de dolor que padece el paciente. También se pueden utilizar coadyuvantes del fármaco principal para conseguir un efecto sinérgico que aumente la potencia de dichos medicamentos más allá de la suma de ambos efectos *(figura 1)*.

"En el primer escalón vamos a encontrar a los analgésicos no opiodes, como el paracetamol, el metamizol o los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como por ejemplo el ibuprofeno, que presentan un techo analgésico, por lo que es preferible reducir el intervalo de dosificación a aumentar la dosis.

Si el dolor aumenta de intensidad, se les puede añadir los opioides débiles correspondientes al segundo escalón, que son codeína y el tramadol. Los cuales poseen una buena eficacia analgésica, aunque tiene efecto techo. El perfil de efectos secundarios es similar al de los opioides potentes, destacándose el estreñimiento y los efectos sobre el sistema nervioso central (somnolencia, desorientación y delirium). Si éstos no controlan el dolor, se accede al tercer escalón correspondiente a los opioides más potentes que no tienen techo analgésico. Además, en cada escalón, se pueden asociar fármacos coadyuvantes del dolor a los principios activos propios del nivel". (3)

Definición y mecanismo de acción

Definición

Rivera (11) indique que "Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) forman un grupo numeroso de fármacos químicamente heterogéneos que comparten acciones terapéuticas analgésicas", pero también acciones antiinflamatorias y antipiréticas y también ciertas reacciones indeseables, debido a su capacidad para inhibir la producción de prostaglandinas. Ejercen su acción analgésica mediante mecanismos centrales y periféricos. Se caracterizan por no poseer actividad sobre receptores opioides, no producir tolerancia ni dependencia y poseer efecto techo. Son eficaces frente a dolores leves a moderados. Estos fármacos tienen efecto techo analgésico, es decir, que el aumento de la dosis habitual no produce mayor efecto terapéutico, pero sí puede aumentar el riesgo de reacciones adversas.

En ese sentido ha indicado García (12) que "deben de utilizarse a la menor dosis posible, el menor tiempo posible y utilizar el menos tóxico posible acorde con las

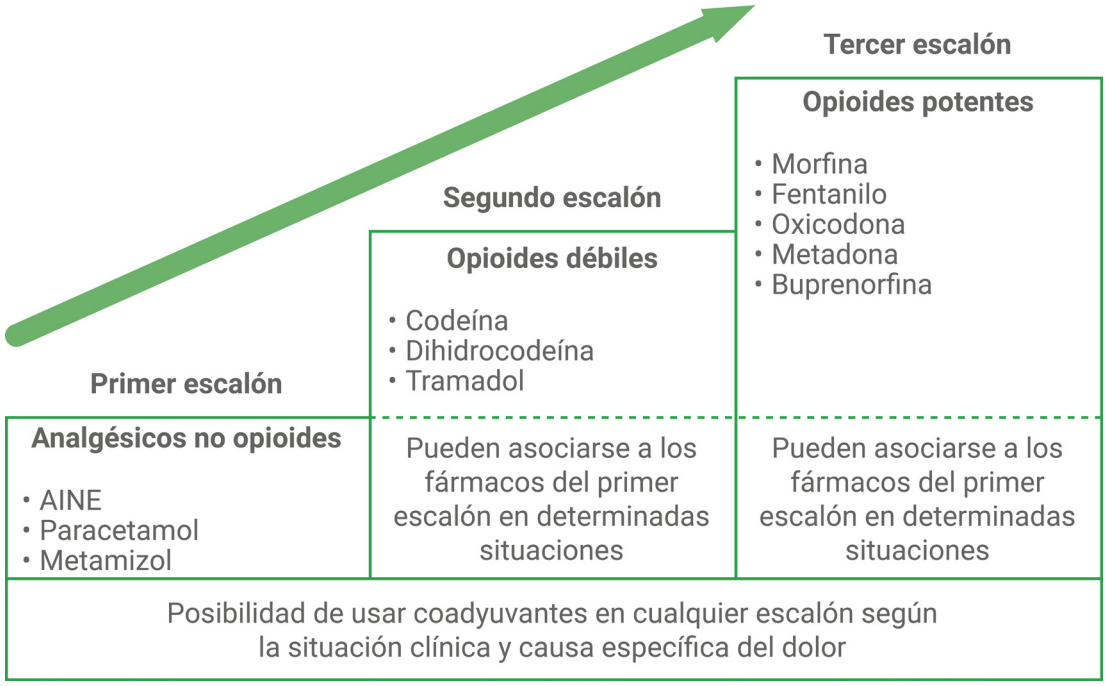

Figura 1. Escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor crónico. AINE: Antiinflamatorios no esteroideos. Fuente: Moreno *et al.* (3)

necesidades de inhibición de *COX-1/COX-2*". Es importante tener en cuenta que la acción analgésica es variable entre los distintos grupos de AINES y que su uso clínico dependerá tanto de su eficacia como de su toxicidad.

Mecanismo de acción

El mecanismo de acción principal es la inhibición competitiva y reversible (excepto el AAS, que lo hace de forma irreversible) de la enzima ciclooxigenasa, implicada en la transformación del "ácido araquidónico de las membranas celulares en endoperóxidos cíclicos inestables, que se transforman en prostaglandinas y tromboxanos". (13) *(Figura 2)*

Algunos de los eicosanoides participan en los mecanismos patogénicos de la inflamación, el dolor y la fiebre, por lo que al inhibirse su síntesis, se produce la acción terapéutica de los AINES, pero, por su participación en determinadas funciones fisiológicas, dicha inhibición sería también responsable de sus efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares y renales.

Su acción analgésica puede ser tanto periférica como central. A nivel periférico, mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas ante una agresión o lesión tisular, producen una acción sensibilizada sobre las terminaciones nerviosas nocicépticas; y a nivel central, en aquellas situaciones en las que, como consecuencia de la estimulación sostenida de aferencias nociceptivas periféricas, se produce una sensibilización.

Existen dos isoenzimas principales de la ciclooxigenasa como se puede apreciar en la *figura 3*.

Se conocen tres isoformas distintas como se muestra en la *tabla 1*.

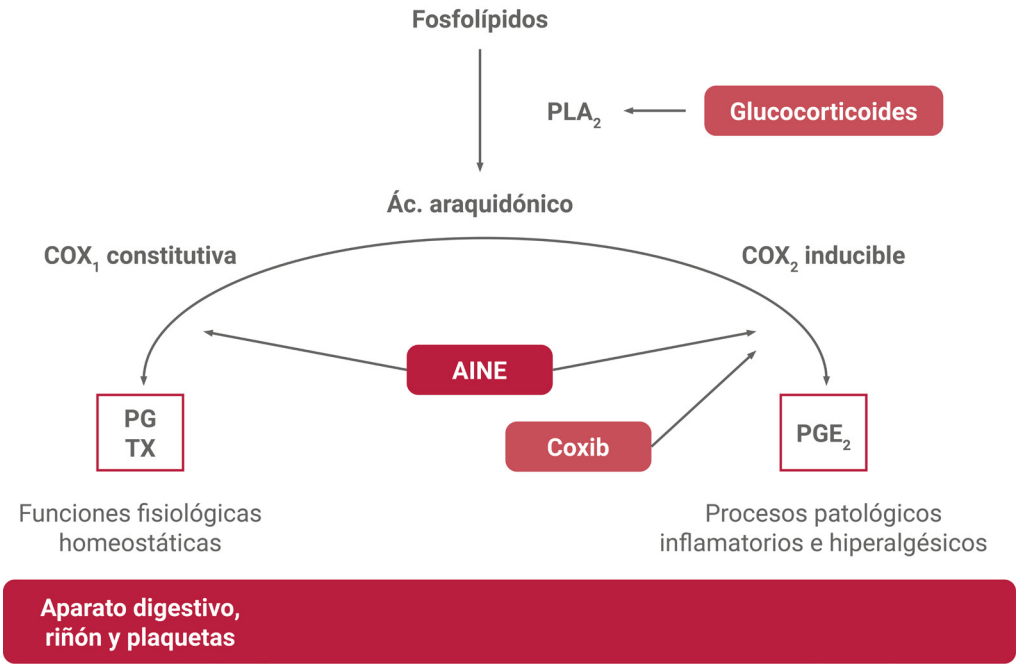

Figura 2. Dianas terapéuticas de los AINE, coxib y glucocorticoides. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf
Ác.: Ácido; AINE: Antiinflamatorios no esteroideos; COX: Ciclooxigenasa; PG: Prostaglandinas; PGE2: Prostaglandina E2; PLA2: Fosfolipasa A2; TX: Tromboxanos.

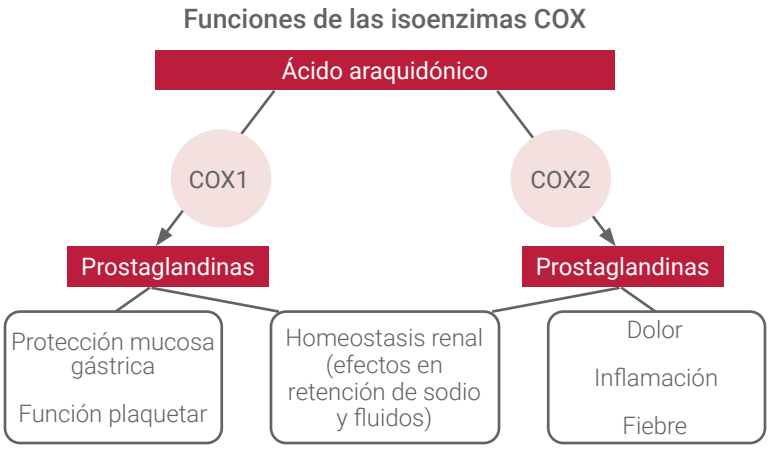

Figura 3. Funciones de las isoenzimas de la ciclooxigenasas. Fuente: https://slideplayer.es/slide/3090718/

Enzimas ciclooxigenasas	
COX-1	Enzima constitutiva y su actividad tiene que ver con la participación de las PG y tromboxanos en el control de funciones fisiológicas. Se expresa en la mayoría de los tejidos y principlamente en plaquetas, células endoteliales, tracto gastrointestinal, microvasculatura renal, glomérulos y túbulos colectores. Produce prostaglandinas implicadas en la homeostasia general (flujo sanguíneo renal, excreción de sodio, protección de la mucosa gástrica)
COX-2	Enzima inducible, en determinadas células, bajo circunstancias patológicas. Su expresión es inducida por diversos mediadores inflamatorios (interferón, factor de necrosis tumoral [FNT], interleucinas, etc.) y está relacionada con la síntesis de prostaglandinas implicadas en la inflamación, vasodilatación, incremento de la permeabilidad, infiltración leucocitaria, hipertermia (hipotálamo), hiperalgesia (fibras nociceptivas). Cuando se induce su expresión, el rango de expresión en tejidos es de 10-80 veces
COX-3	Enzima constitutiva principalmente en el sistema nervioso central (SNC), es una isoforma de COX 1, difiere de ésta en un aminoácido y su función, aunque se cree que es antipirética, continúa siendo incierta. Se ha postulado que algunos AINES cuyo mecanismo de acción central es desconocido pueden ejercer su acción analgésica y antipirética mediante la inhibición de esta isoenzima (como paracetamol y metamizol). involucrada con las prostaglandinas relacionadas con la fiebre

Tabla 1. Enzimas ciclooxigenasas. Fuente: Elaboración propia.

Clasificación

"Existen muchas formas de clasificar a los AINE, según tome como base su estructura química *(tabla 2)*, su vida media *(tabla 3)*, de la potencia antiinflamatoria *(tabla 4)* o la acción sobre las isoenzimas de la COX *(tabla 5)*.

La Organización Mundial de la Salud instituyó el llamado código *Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System* (ATC), o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química, como un índice para clasificar los fármacos según los grupos terapéuticos. El código recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y su estructura química. A cada fármaco le corresponde un código ATC y éste se especifica en la ficha técnica del medicamento (resumen de las características del producto). Cada código tiene cinco niveles, expresados por siete dígitos alfanuméricos.

Dentro del código ATC, el grupo M corresponde a los fármacos de uso sobre el sistema musculoesquelético. Y el primer escalón M01A trata de los productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos. En la *tabla 2* se aprecian los fármacos pertenecientes a esta clasificación." (3)

"Con respecto a la vida media de los AINES, podemos dividirlos en tres grupos de acuerdo con su vida media de eliminación. Los de vida media corta (menos de 5 horas), intermedia (entre 5-15 horas) y los de vida media larga (más de 15 horas)". (3) *(Tabla 3)*

Los AINES son antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, con excepción del paracetamol, que es antipirético y analgésico, pero está desprovisto en gran medida de actividad antiinflamatoria. *(Tabla 4)*

Es importante conocer el tipo de selectividad que tiene el fármaco por las enzimas ciclooxigenasas (COX): COX-1 o por la COX-2. *(Tabla 5)*

Clasificación de los Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos en función de su estructura. *	
M01AB Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas	M01AB01 Indometacina M01AB05 Diclofenaco M01AB15 Ketorolaco M01AB16 Aceclofenaco M01AB55 Diclofenaco/misoprostol
M01AC Oxicams	M01AC01 Piroxicam M01AC02 Tenoxicam M01AC05 Lornoxicam M01AC06 Meloxicam
M01AE Derivados del ácido propiónico	M01AE01 Ibuprofeno M01AE02 Naproxeno M01AE03 Ketoprofeno M01AE14 Dexibuprofeno M01AE17 Dexketoprofeno M01AE52 Naproxeno/esomeprazol
M01AG Fenamatos	M01AG01 Ácido mefenámico
M01AH Coxib	M01AH01 Celecoxib M01AH04 Parecoxib M01AH05 Etoricoxib
M01AX Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos	M01AX01 Nabumetona M01AX02 Ácido niflúmico M01AX05 Glucosamina M01AX21 Diacereína M01AX25 Condrointín sulfato
*Grupo M01A. Fármacos de acción sobre el sistema musculoesquelético comercializados en España	

Tabla 2. Clasificación de los Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos en función de su estructura. Fuente: Moreno *et. al.* (3)

Clasificación de AINE por su vida media		
< 5 horas	5-15 horas	> 15 horas
1. Ácido acetilsalicílico 2. Acetaminofeno 3. Ibuprofeno 4. Diclofenaco 5. Ácido mefenámico 6. Ketoprofeno 7. Indometacina 8. Nimesulida	1. Diflunisal 2. Flurbiprofeno 3. Naproxeno 4. Sulindaco 5. Calecoxib 6. Metamizol	1. Piroxicam 2. Tenoxicam 3. Nuevos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 4. Oxicanos 5. Rofecoxib

Tabla 3. Clasificación de AINE por su vida media. Fuente: Moreno *et. al.* (3)

Clasificación de AINE por su potencia antiinflamatoria		
Analgésicos, pero insignificante antiinflamatorio	Analgésicos y antiinflamatorios moderados	Analgésicos y antiinflamatorios potentes
1. Paracetamol	1. Derivados de ác. propiónico: Ibuprofeno 2. Derivados de ác. antranílico: Mefenámico 3. Derivados de ác. arilacético: Diclofenaco	1. Salicilatos 2. Derivados de pirazolonas: Dipirona 3. Derivados indólicos: Etodolaco 4. Indometacina

Tabla 4. Clasificación AINEpor su potencia antiinflamatoria. Fuente: Moreno *et. al.* (3)

Clasificación de AINE por su acción sobre las isoenzimas de COX:	
No selectivos COX-1-2	Selectivos COX-2
Derivados de ácido salicílico Paracetamol Derivos acéticos Derivados de ácido propiónico Derivados de ácido antranílico (fenamatos) Derivados enólicos	Coxibicos: Rofecoxib, Celecoxib, Valdecoxib, Lumiracoxib, Paracoxib Nimesulida Meloxicam/Diclofenaco Etodolaco Selectividad exclusiva: Celecoxib, Rofecoxib Selectividad preferencial: Piroxicam, Meloxicam, Nimesulida, Diclofenaco

Tabla 5. Clasificación de AINE por su acción sobre las isoenzimas de COX: Fuente: Moreno *et. al.* (3)

"Derivados del ácido acético

A este grupo pertenecen los AINE más eficaces, pero con una incidencia elevada de toxicidad gastrointestinal y efectos sobre el SNC, sobre todo con indometacina.

El diclofenaco, en sus formas normal y retardada, es el AINE más prescrito en España y existe una presentación que lleva asociado misoprostol (PGE1) como protector gastrointestinal.

El ketorolaco posee una elevada eficacia y potencia como analgésico en el dolor postoperatorio y está disponible por vía parenteral. Las reacciones adversas al medicamento (RAM) son graves: hemorragias digestivas, perforación intestinal." (3)

"Oxicams

Tienen la característica de ser AINE de larga semivida, debido a la circulación enterohepática que sufre el principio activo, por lo que una sola toma diaria es suficiente para mantener los niveles plasmáticos de fármaco.

El meloxicam inhibe preferentemente la *COX-2* y tiene actividad peroxidásica, por lo que es eficaz en artritis reumatoide y osteoartritis.

RAM: Alteraciones gastrointestinales, dermatológicas, trombocitopenia; se debe vigilar la actividad plaquetaria." (3)

"Derivados del ácido propiónico

Son los menos potentes, pero los mejor tolerados.

El ibuprofeno es muy seguro y su uso está recomendado en niños. La dosis máxima es de 2,4 g al día. Hay que recordar que las dosis de 600 mg son de prescripción médica; las de 200 y 400 mg se pueden dispensar sin receta.

La efectividad real del ibuprofeno no está directamente relacionada con la dosis. No hay evidencias que demuestren que ibuprofeno 600 mg sea mejor que ibuprofeno 400 mg en el alivio del dolor." (3)

"Fenamatos

Tienen una acción analgésica significativa, pero con un débil efecto antiinflamatorio. Como inconveniente, destaca la alta incidencia de diarrea que produce su uso." (3)

"Coxib

Con la esperanza de disminuir las RAM gastrointestinales, aparecen un grupo de medicamentos inhibidores selectivos de la *COX-2* que, al no inhibir la síntesis de la PGE2 gastroprotectora, ofrecen un perfil más seguro en este aspecto.

Pero, tras su introducción en el mercado, se observaron RAM cardiovasculares (infarto de miocardio) que obligaron a la retirada del rofecoxib en el año 2004 y a la evaluación del efecto trombogénico de los AINE. Desde entonces, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido varias notas informativas.

La cardiolesividad se explica con la hipótesis de que la inhibición de la prostaciclina por efecto *COX-2* desequilibra el ratio TXA2/PGI2 a favor de los tromboxanos. Por lo tanto, el aumento del riesgo cardiovascular estaría relacionado con la inhibición de *COX-2,* a menos que se atenúe por la inhibición concomitante de *COX-1*, como ocurre con el naproxeno." (3)

Farmacocinética

La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME). Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo.

La farmacocinética es muy parecida para todos los AINES. *(Tabla 6)*

Farmacocinética de los AINES	
Absorción	Buena absorción por vía oral y rectal, buena biodisponibilidad, salvo diclofenaco que tiene extenso metabolismo de primer paso
Distribución	Atraviesan la barrera hematoencefálica y placentaria, pasan a la leche materna. Diclofenaco se concentra bien en el líquido sinovial. Se unen a proteínas en muy alto porcentaje (>90%), especialmente a la albúmina, por lo que el volumen de distribución y le vida media de distribución son bajos
Metabolismo	El metabolismo es fundamentalmente hepático mediante conjugación, produciéndose metabólicos inactivos, que se eliminan por el riñón. Excepto para el sulindac y para el AAS que la duración de su efecto depende de la velocidad de síntesis de la nueva COX
Excreción	Excreción renal por filtrado glomerular o secreción tubular proximal T1/2 breve < 6 horas la mayoría T1/2 larga > 10 horas, por ejemplo, naproxeno, meloxicam, priroxicam

Tabla 6. Fármacocinética de los AINES. Fuente: elaboración propia.

Absorción

Los AINES se absorben muy rápido después de la ingestión oral, o la administración rectal, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan dentro de las 2-3 horas. La escasa solubilidad acuosa de la mayoría de los AINES a menudo se refleja por un aumento menos proporcional en las curvas de tiempo de concentración plasmática, debido a la disolución incompleta cuando se aumenta la dosis.

El consumo de alimentos puede retrasar la absorción y la disponibilidad sistémica (es decir, fenoprofeno, sulindaco). Los antiácidos comúnmente prescritos a pacientes en terapia de AINES varían el retraso de la absorción. Algunos compuestos (p.ej., diclofenaco, nabumetona) se someten al primer paso o a la eliminación presistémica. El ácido acetilsalicílico comienza a acetilar las plaquetas minutos después de alcanzar la circulación presistémica.

Distribución

La mayoría de los AINES están extensamente unidos a las proteínas sanguíneas (95 – 99 %), por lo general albúmina. Las condiciones que alteran las concentraciones de las proteínas sanguíneas pueden dar como resultado una mayor fracción de fármaco libre con efectos potenciales tóxicos. Los AINES altamente unidos a proteínas tienen el potencial de desplazar a otros medicamentos si compiten por los mismos sitios de unión. La mayoría de los AINES son distribuidos ampliamente por todo el cuerpo y penetran muy fácil en las articulaciones artríticas, produciendo concentraciones de líquido sinovial en el orden de la mitad de la concentración plasmática (p. ej., ibuprofeno, naproxeno, piroxicam).

Muchos de los AINES alcanzan concentraciones suficientes en el SNC para tener un efecto analgésico central. El celecoxib es en particular lipófilo y se mueve muy fácil en el SNC. Múltiples AINES se comercializan en fórmulas para la aplicación específica en articulaciones inflamadas o lesionadas. Sin embargo, el transporte directo de los AINES aplicados específicamente en articulaciones y tejidos inflamados parece ser mínimo y las concentraciones detectables en el líquido sinovial de algunos agentes (p. ej., el diclofenaco) después del uso en el área específica se logra principalmente mediante la absorción dérmica y la circulación sistémica.

Metabolismo y excreción

La biotransformación hepática y la excreción renal son las principales vías de metabolismo y eliminación de la mayoría de los AINES. La t1/2 plasmática varía de manera considerable entre estos fármacos. El ibuprofeno, el diclofenaco y el paracetamol tienen una t1/2 de 1-4 h, mientras que la del piroxicam es de casi 50 h en estado estacionario. El naproxeno tiene una duración comparativamente larga, pero una t1/2 muy variable que está entre 9 a 25 h.

La variación genética en las principales enzimas metabolizantes y la variación en la composición de la microbiota intestinal puede contribuir a la variabilidad en el metabolismo y la eliminación. Las vías de eliminación con frecuencia implican oxidación o hidroxilación. El paracetamol, en dosis terapéuticas, se oxida sólo en un grado pequeño para formar trazas del metabolito NAPQI altamente reactivo. Sin embargo, después de una sobredosis se saturan las principales vías metabólicas y pueden formarse concentraciones de NAPQI hepatotóxicas.

Varios AINES o sus metabolitos son glucuronizados o conjugados. En algunos casos como los derivados del ácido propiónico, naproxeno y ketoprofeno, los metabolitos glucurónidos pueden hidrolizarse de nuevo para formar el fármaco original activo cuando el metabolito no se elimina eficientemente debido a la insuficiencia renal o la competencia por la excreción renal con otros fármacos. Esto puede prolongar la eliminación de los AINES de manera significativa. En general, los AINES no se recomiendan en el contexto de enfermedad hepática o renal avanzada debido a sus efectos farmacodinámicos adversos. Los AINES no suelen eliminarse mediante hemodiálisis debido a la unión de las proteínas sanguíneas; el ácido salicílico es una excepción a esta regla.

Farmacocinética en niños

Las recomendaciones de dosificación de AINES con frecuencia se basan en la extrapolación de datos farmacocinéticos de adultos y niños mayores de 2 años, y a menudo los datos son insuficientes para la selección de dosis en los lactantes más pequeños. Por ejemplo, la farmacocinética del AINE más utilizado en niños, el paracetamol, difiere entre el periodo neonatal y niños mayores o adultos. La biodisponibilidad sistémica de las formulaciones del paracetamol rectal en neonatos y bebés prematuros es más alta que en pacientes mayores. La depuración del paracetamol se reduce en neonatos prematuros, probablemente debido a su inmaduro sistema de conjugación de glucurónido (la sulfatación es la vía principal de biotransformación a esta edad). Por tanto, los intervalos de dosificación del paracetamol deben extenderse (8-12 h) o las dosis diarias deben reducirse para evitar la acumulación y la toxicidad hepática.

La eliminación de ácido acetilsalicílico también se retrasa en los recién nacidos y niños pequeños en comparación con los adultos, lo que aumenta el riesgo de acumulación. La enfermedad también puede afectar la disposición de los AINES en los niños. Por ejemplo, la concentración plasmática de ibuprofeno se reduce y la depuración aumenta (~80 %) en niños con fibrosis quística. Esto está muy relacionado con patologías GI y hepáticas asociadas con esta enfermedad. La cinética del ácido acetilsalicílico se alteró notablemente durante la fase febril de la fiebre reumática o la vasculitis de Kawasaki. La reducción en la albúmina sérica asociada con estas condiciones causa una elevación de la concentración de salicilato libre, que puede saturar la excreción renal y dar como resultado la acumulación de salicilato en niveles tóxicos. Además de la reducción de la dosis, en estas situaciones puede justificarse la vigilancia del medicamento libre.

Farmacocinética en ancianos

La depuración de muchos AINES se reduce en los ancianos debido a los cambios en el metabolismo hepático y la depuración de creatina. Los AINES con una prolongada t1/2 y metabolismo oxidativo (es decir, piroxicam, tenoxicam, celecoxib) tienen concentraciones plasmáticas elevadas en pacientes de edad avanzada. Por ejemplo, las concentraciones plasmáticas después de la misma dosis de celecoxib pueden aumentar hasta dos veces más en pacientes mayores de 65 años que en pacientes menores de 50 años, lo que justifica el ajuste de la dosis.

En pacientes mayores disminuye la capacidad de la albúmina plasmática para unir fármacos y puede dar como resultado concentraciones más altas de AINES no unidas. Por ejemplo, las concentraciones de naproxeno libre aumentan en pacientes de mayor edad, aunque las concentraciones plasmáticas totales permanecen sin cambios, y la susceptibilidad más alta a complicaciones GI en los pacientes mayores se debe, en parte, a concentraciones elevadas de AINES total o libre. Por lo general, es aconsejable comenzar la mayoría de los AINES a una dosis baja en los ancianos e incrementar la dosificación sólo si la eficacia terapéutica es insuficiente.

Los cambios en los procesos farmacológicos durante el envejecimiento se enlistan en la *tabla 7*.

Farmacocinética de los AINES en ancianos		
Proceso	**Cambio fisiológico**	**Relevancia clínica**
Absorción	Disminuye la superficie de absorción Disminuye el flujo esplácnico Incrementa el pH gástrico Alteración en la movilidad intestinal	Existen pocos cambios en la absorción del paciente anciano
Distribución	Disminuye el agua corporal total Disminuye la masa muscular Incrementa la masa magra Disminuye la albúmina sérica Alteración en la unión a proteínas	Incrementa la concentración de los fármacos que se distribuyen en los líquidos corporales El caso de los fármacos liposolubles Incremento en la fracción libre en el plasma del fármaco
Metabolismo	Reducción de la masa hepática Reducción del flujo sanguíneo hepático Disminución del metabolismo fase I	Disminuye el metabolismo del 1er paso Disminuye la tasa de biotransformación de algunos fármacos Incrementa el riesgo de interacciones farmacológicas
Excreción	Disminución del flujo sanguíneo renal Disminuye la tasa de filtración glomerular Disminuye la función de secreción tubular	La disminución de la eliminación renal de los fármacos y sus metabolitos depende del grado de funcionalidad renal

Tabla 7. Farmacocinética de los AINES en ancianos. Fuente: elaboración propia.

Acciones farmacológicas de los AINES	
Analgésica	La actividad antiálgica de los AINE es de intensidad moderada o media, alcanzándose un techo analgésico claramente inferior al de los analgésicos opioides, pero frente a éstos presentan la ventaja de no alterar el sensorio o la percepción, lo cual redunda, en conjunto, en una utilización clínica menos comprometida. Mecanismo de acción analgésica: central y periférica. Disminuyen la producción de prostaglandinas que sensibilizan receptores
Antipirética	Inhiben la síntesis de prostaglandinas, principalmente E2, que es el mediador local en el termostato hipotalámico cuando se produce fiebre. No interfiere en aumentos de la temperatura corporal mediados por el ejercicio o el incremento de la temperatura ambiente
Antiinflamatoria	Inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, reducen la actividad sensibilizadora de éstos en terminales nerviosas y el efecto vasodilatador y quimiotáctico (mecanismo inicial de inflamación). Disminuyen la capacidad de los leucocitos de adherirse al endotelio e inhiben la expresión de moléculas de adhesión (señal para iniciar el *rolling*, la adhesión y la extravasación de leucocitos)
Antiagregante plaquetario	El tromboxano interviene en la agregación plaquetaria. Es una acción que no comparten en la misma medida todos los AINE, aunque sea consecuencia de su efecto inhibidor de la COX-1. Reviste especial interés terapéutico en el caso del AAS debido, probablemente, al hecho de que su efecto inhibidor de la ciclooxigenasa es irreversible. Efecto cardioprotector
Uricosúrica	Inhiben el transporte de ácido úrico desde la luz del túbulo renal hasta el espacio intersticial. Proceso de competencia en el transporte de ácidos orgánicos que sólo es apreciable con algunos AINE (p. ej., dosis elevadas de salicilato, fenilbutazona y sulfinpirazona). Esto no limita la utilidad de otros AINE en el tratamiento del ataque agudo de gota, en el cual, a dosis altas, son útiles en virtud de su acción analgésica y antiinflamatoria

Tabla 8. Acciones farmacológicas de los AINES. Fuente: elaboración propia.

Acciones farmacológicas

Todos los AINE cumplen la regla de las tres A: son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, pero además tienen otras acciones, ver las características de las acciones en la *tabla 8*:

> "Para incluirse dentro del grupo de los AINE, los fármacos tienen que cumplir las tres primeras propiedades anteriores. Por eso, fármacos como el paracetamol o el metamizol no son AINE, tienen mecanismos de acción diferentes y se pueden unir en terapia a los AINE.
>
> Es importante recordar que no se puede prescribir dos o más medicamentos que actúen por el mismo mecanismo de acción, porque compiten entre ellos por su unión a la diana terapéutica y sólo aumenta la toxicidad. En cambio, asociar fármacos con la misma indicación y distinto mecanismo de acción potencia de forma sinérgica el efecto terapéutico: AINE + paracetamol + opioide". (3)

Indicaciones y contraindicaciones

A continuación, se presentan las *tablas 9* y *10* que presentan las indicaciones y contraindicaciones de los AINES:

Indicaciones de los AINES	
Indicados en el dolor nociceptivo de intensidad leve-moderada y con componente inflamatorio	• Enfermedades reumatológicas: Artritis reumatoide, osteoartritis • Inflamaciones crónicas: La indometacina a dosis de 25-50 mg cada 8 h suele ser la más efectiva, aunque resulta altamente tóxica, por lo que otros AINE pueden dar alivio efectivo a: Espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva… • Gota en estados agudos • Dolor menstrual • Dolores de cabeza y migrañas • Dolor postquirúrgico • Dolor de cáncer metastásico de hueso • Dolor leve y moderado por inflamación o lesiones como torceduras y esguinces • Fiebre • Ileo paralítico • Cólico nefrítico
En neonatología	Para recién nacidos con ductus arterioso persistente al cabo de 24 horas

Tabla 9. Indicaciones de los AINES. Fuente: elaboración propia.

Contraindicaciones AINES
• Hipersensibilidad conocida a AINES: Pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado sustancias de acción similar
• Antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINE. Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados)
• Embarazo en el primer trimestre por riesgo de aborto y en el segundo y tercer trimestres por el riesgo de presentar oligohidramnios o causar cierre prematuro del ductus y afectar la circulación fetal y en la lactancia.
• Pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la coagulación
• Enfermedad inflamatoria intestinal activa
• Disfunción renal moderada a grave
• Disfunción hepática grave
• Insuficiencia cardiaca grave

Tabla 10. Contraindicaciones de los AINES. Fuente: Moreno *et. al.* (3).

Efectos adversos

Los eventos adversos comunes al ácido acetilsalicílico y los AINES se describen en la tabla 11. Para minimizar los posibles eventos adversos de los AINES se debe utilizar la menor dosis efectiva durante el tiempo más corto posible. Por lo general, la edad se correlaciona con una mayor probabilidad de desarrollar reacciones adversas graves a los AINES, y se debe tener precaución al elegir una dosis inicial más baja para los pacientes de edad avanzada. *(Tabla 11)*

> "Los síntomas adversos más comunes asociados con los AINES son gastrointestinales (~40% de los pacientes). Pirosis, dispepsia, gastritis, diarrea, vómitos (15-25 % de los casos de utilización). Lesiones gástricas o duodenales (40 % de los que consumen AINE durante tres meses), debido tanto a un efecto local agudo dependiente del pH (vía oral) como a un efecto sistémico al inhibir prostaglandinas protectoras de la mucosa (PGE2 y PGI2)". (3)

Dichas prostaglandinas inhiben la secreción ácida gástrica y aumentan el flujo sanguíneo y la producción de moco y bicarbonato. La síntesis de éstas está mediada principalmente por la COX-1.

La presencia de factores de riesgo GI por el uso de los AINES pudiera servir de guía respecto a la prescripción de AINE tradicionales o de inhibidores selectivos de la *COX-2*. Los factores de riesgo se muestran en la *tabla 12*.

"Los pacientes con riesgo moderado o alto de sufrir RAM gastrointestinales son candidatos a pautarles gastroprotección con inhibidores de la bomba de protones (IBP).

Algunos efectos adversos de los AINES	
Sistema	**Manifestaciones**
Gastrointestinal	Dolor abdominal, sangrado, estreñimiento, diarrea, dispepsia, disfagia, eructos estenosis esofágica/ulceración, esofagitis, flatulencia, gastritis, hematemesis, melena, náuseas, odinofagia, perforación, pirosis, estomatitis, úlceras, vómitos, xerostomía
Plaquetas	Activación de la plaqueta inhibida, propensión a hematomas, aumento del riesgo de hemorragia, disfunción de las plaquetas, trombocitopenia
Renal	Azotemia, cistitis, disuria, hematuria, hiponatremia, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, oliguria, poliuria, insuficiencia renal, necrosis papilar renal, proteinuria, retención de sal y agua, hipertensión, empeoramiento de la función renal en pacientes cardiacos/cirróticos, ↓ efectividad de antihipertensivos y diuréticos, hipercaliemia, ↓ excreción de urato (especialmente con AAS)
Cardiovascular	Edema, insuficiencia cardiaca, hipertensión, palpitaciones, cierre prematuro del conducto arterioso, taquicardia sinusal, accidente cerebrovascular, trombosis, vasculitis
Neurológico	La anorexia, ansiedad, meningitis aséptica, confusión, depresión, mareos, somnolencia, dolor de cabeza, insomnio, malestar general, parestesias, tinnitus, convulsiones, síncope, vértigo
Reproductivo	Prolongación de la gestación, inhibición del trabajo de parto, retraso de la ovulación
Hipersensibilidad	Reacciones anafilactoides, angioedema, broncoespasmo grave, urticaria, rubor, hipotensión, choque
Hematológico	Anemia, agranulocitosis, anemia aplásica, anemia hemolítica, leucopenia
Hepático	Enzimas elevadas, hepatitis, insuficiencia hepática,b ictericia
Dermatológico	Diaforesis, dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad, prurito, púrpura, erupción, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis tóxica de la epidermis, urticaria
Respiratorio	Disnea, hiperventilación (salicilatos)
Otros	Alopecia, visión borrosa, conjuntivitis, epistaxis, fiebre, pérdida de la audición, pancreatitis, parestesias, alteraciones visuales, aumento de peso

Tabla 11. Algunos efectos adversos de los AINES. Fuente: elaboración propia.

Los factores de riesgo gastrointestinal del uso de los AINES
1. Edad > 60-65 años
2. Antecedentes de úlcera péptica
3. Antecedentes de sangramiento gastrointestinal
4. Dosis altas de AINE o uso muy prolongado
5. Uso concomitante de corticoides, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)
6. Consumo alcohol/tabaco
0-1 Factores de riesgo - Prescripción de AINE tradicionales 2 o más factores de riesgo - Prescripción de inhibidores selectivos de la COX-2.

Tabla 12. Los factores de riesgo gastrointestinal del uso de los AINES. Fuente: elaboración propia

Riesgo cardiovascular

Tras la retirada del mercado del rofecoxib por eventos cardiovasculares mayores (infarto agudo de miocardio), se alertó del posible efecto antitrombótico debido a la inhibición de COX-2. Y comenzaron los estudios y metaanálisis sobre el incremento del riesgo relativo de los AINE, donde se manifestaba un aumento del riesgo de los eventos vasculares, con excepción del naproxeno, que mostraba una disminución del riesgo y se le atribuían, por tanto, propiedades cardioprotectoras.

Respecto al ibuprofeno, los estudios resaltaron que el aumento de eventos coronarios era debido a las dosis altas utilizadas (2.400 mg/24 h), hecho que supuso una alerta y una campaña de educación sanitaria dirigida al consumo de presentaciones de ibuprofeno de 400 mg (dosis igual de eficaz) en lugar de 600 mg. Tras los estudios, se contraindica el uso de coxib, aceclofenaco y diclofenaco en pacientes que padezcan enfermedad isquémica cardíaca, que hayan presentado un accidente isquémico cerebral y tengan insuficiencia cardíaca de grado II-IV". (3)

En la *tabla 13* aparecen las recomendaciones de uso de los AINE según riesgo cardiovascular o gastrointestinal.

Recomendaciones del uso de AINE según el riesgo gastrointestinal o cardiovascular			
Riesgo gastrointestinal	**Riesgo cardiovascular**		
	Muy alto	**Alto**	**Bajo**
Muy alto	Evitar AINE		AINE + IBP
Alto	AINE no cardioselectivos		
Bajo	En caso de antiagregación con AAS: naproxeno + IBP 2 h después de la toma de AAS		AINE
AAS: Ácido acetilsalicílico; **AINE:** Antiinflamatorios no esteroideos; **IBP:** Inhibidores de la bomba de protones.			

Tabla 13. Recomendaciones del uso de AINE según el riesgo gastrointestinal o cardiovascular. Fuente: Moreno *et. al.* (3).

Vigilancia de la seguridad según el principio activo prescrito

Conocer las RAM permite hacer una estrecha vigilancia de los tratamientos, con el fin de prevenirlas o minimizarlas *(tabla 14)*.

Efectos adversos de algunos AINES	
Salicilatos (AAS)	Toxicidad gastrointestinal
Paraminofenol (Paracetamol)	Hepatotoxicidad
Pirazolonas (Metamizol)	Toxicidad hematológica grave (agranulocitosis y anemia aplásica)
Derivados del ácido propiónico (Ibuprofeno)	Toxicidad gastrointestinal, sedación y mareos
Derivados indolacéticos (Indometacina)	Toxicidad neurológica (cefaleas)
Derivados enólicos (Piroxicam)	Toxicidad gastrointestinal
Coxib (Celecoxib)	Riesgo cardiovascular

Tabla 14. Efectos adversos de algunos AINES. Fuente: Moreno *et. al.* (3).

Aplicaciones clínicas en el manejo del dolor

Existe una gran variabilidad de respuesta individual, por lo que cuando no se consigue controlar el dolor con un AINE puede cambiarse por otro. No se deben asociar con otro AINE, ya que no aumenta su eficacia, pero sí el riesgo de reacciones adversas.

Todos los AINES son antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, pero existen importantes diferencias en sus actividades. Por ejemplo, el acetaminofén es antipirético y analgésico, pero solo tiene una débil actividad antiinflamatoria. En la *tabla 15* se muestra el perfil de los AINES más utilizados.

Perfil de los AINES más utilizados	
Mayor poder analgésico	Dipirona, ibuprofen, ketoprofen y ketorolaco
Mayor rapidez analgésica	Ibuprofen, dipirona, paracetamol, naproxeno y diclofenaco
Mayor poder antiinflamatorio	Indometacina, diclofenaco, piroxicam y naproxeno
Mayor seguridad	Paracetamol, metamizol, ibuprofeno, nimesulida y meloxicam

Tabla 15. Perfil de los AINES más utilizados. Fuente: elaboración propia.

Los AINES son efectivos contra el dolor inflamatorio de intensidad baja a moderada. Aunque su eficacia máxima es generalmente menor que la de los opiáceos, los AINES carecen de los efectos adversos no deseados de aquellos en el SNC, incluyendo la depresión respiratoria y el potencial para el desarrollo de la dependencia física. La coadministración de AINES puede reducir la dosis de opiáceos necesaria para controlar el dolor y reducir la probabilidad de los efectos adversos de los opiáceos. Por ejemplo, el paracetamol se puede prescribir en combinación con hidrocodona.

Los AINES no cambian la percepción de modalidades sensoriales distintas del dolor. Son en particular efectivos cuando la inflamación ha causado la sensibilización de la percepción del dolor. Por ello, el dolor posoperatorio o el que se origina por inflamación, como el dolor artrítico, se controla bien con AINES, mientras que el dolor que surge de las vísceras huecas no suele aliviarse. Una excepción a esto es el dolor menstrual. El tratamiento para el dolor menstrual con AINES ha tenido un éxito considerable porque los calambres y otros síntomas de dismenorrea se producen por el lanzamiento de PGs por el endometrio durante la menstruación. Los AINES se usan comúnmente para tratar los ataques de migraña y se pueden combinar con medicamentos como los triptanos o con antieméticos para ayudar al alivio de las náuseas asociadas.

En general, los AINES carecen de eficacia en el dolor neuropático. *(Tabla 16)*

Las principales aplicaciones de los AINES son:	
Dolor de ligero a moderado	Cefaleas tensiónales, dolores radiculares de causa tumoral, dentarios, otitis o sinusitis
Dolor postoperatorio o posparto	De intensidad ligera o moderada
Dismenorrea	Sobre todo, los derivados del ácido propionico, como el Ibuprofeno
Ciertos cólicos	P. ej., renales
Dolores de origen canceroso	En sus primeras etapas, constituyen el primer escalón en la escalera terapéutica del dolor
Antiagregantes plaquetarios	En la prevención primaria y secundaria del infarto agudo del miocardio, sobre todo el Ácido acetilsalicílico a bajas dosis (81 mg/día)

Tabla 16. Las principales aplicaciones de los AINES. Fuente: elaboración propia.

"A continuación, se presenta la selección de AINES según las características del paciente:

Con respecto a los beneficios y riesgos de los analgésicos, la totalidad de la evidencia analizada sugiere que los proveedores de atención médica y sus pacientes deben hacer elecciones clínicas

individualizadas, basadas en el perfil completo del factor de riesgo de cada paciente. Por otro lado, los factores en la decisión de si es necesario el analgésico (y de ser así, qué medicamento concreto debe recetarse para el alivio del dolor y la inflamación) no deberían limitarse a los riesgos de efectos secundarios cardiovasculares o gastrointestinales. Estas consideraciones también deberían incluir beneficios potenciales, incluyendo mejoras en la calidad general de vida como resultado de la disminución del dolor o la discapacidad por síndromes de dolor musculoesquelético." (3)

Cabe destacar las siguientes recomendaciones presentadas en la *tabla 17*:

Recomendaciones para el uso de los AINES	
En niños	Está contraindicado el AAS. Por riesgo del síndrome de Reye
En dolores crónicos	Son preferibles los fármacos de vida media larga (Oxicams)
En úlceras pépticas	Son preferibles los inhibidores COX-2 (Coxib) si hay inflamación; o paracetamol, si sólo hay dolor
En asma bronquial	Está contraindicado el AAS y los derivados de los salicilatos, porque inducen broncoespasmo en personas susceptibles
Mayor efecto antiinflamatorio	La indometacina y el piroxicam

Tabla 17. Recomendaciones para el uso de los AINES. Fuente: Moreno Royo, L. (3)

También es importante recordar que es más fácil controlar el dolor en la fase inicial que una vez establecido. El uso crónico de una molécula puede desarrollar resistencias, por lo que se aconseja cambiar de principio activo cuando se dé la circunstancia. (3)

Posología en adultos

"Debemos recordar que estos analgésicos tienen techo analgésico, es decir, existe una dosis a partir de la cual incrementos de la misma aumentan los efectos secundarios sin que esto se traduzca en una mayor eficacia analgésica. Por otro lado, tienen efectos secundarios potencialmente graves como son: intoxicaciones, alteraciones renales, asma y reacciones de hipersensibilidad, molestias digestivas e incluso hemorragia digestiva". (3)

Como norma general, se emplearán a la menor dosis posible durante el menor tiempo posible vigilando de manera específica las complicaciones digestivas, cardiovasculares, renales, hepáticas y hematológicas.

En la *tabla 18*, presentamos la dosis habitual y la dosis máxima diaria de algunos de los AINES más empleados en adultos.

"Riesgo de errores en la medicación

Hay que tener especial cuidado para evitar errores de dosificación debido a la confusión entre miligramos (mg) y mililitros (ml), que pueden producir una sobredosis accidental y muerte." (14)

Dosis de los AINES más utilizados		
	Adultos	**Niños**
AAS	500 - 600 mg x vía oral para tratar la fiebre y dolores ligeros (si es necesario puede repetirse la dosis cada 4 o 6 h), después de haber ingerido alimentos. Máximo: 4 g/día*	Analgésica: 10-25 mg/kg/dosis/ 4-6 horas Máximo de 4 g/día. Proceso reumático incrementar hasta 60-80 mg/Kg/día
Paracetamol	0,5 - 1 g x vía oral a intervalos de 4 a 6 h Máximo: 4 g/día	10-15 mg/Kg/ 6 h x vía oral Máximo 4 g/día
Dipirona (metamizol)	575-600 mg cada 6 u 8 h x vía oral. Puede utilizarse 1g cada 6 u 8 h por vía rectal o 2 g cada 6-8 h por vía parenteral. Máximo: 6 g/día	12,5-20 mg/Kg/6 h x vía oral Máximo: 2g/8 h y 6 g/día
Ibuprofeno	400-800 mg cada 8 h o 600 mg cada 6 h x vía oral. Máximo: 2.4 g/día	5-10 mg/kg/6-8 h (400 mg/6-8h). Máximo: 40 mg/kg/día o 1,2 gr/día (2,4 gr/día bajo supervisión)
Indometacina	25 mg cada 8 o 12 h x vía oral hasta alcanzar 75-100 mg/día. Máximo: 200 mg/día	Mayores de 2 años: 2mg/7Kg/día en 2 o 3 dosis Máximo 4 mg/Kg/día
Diclofenaco	50-75 mg cada 6 h por vía oral 50-75 mg cada 12 h x vía intramuscular o intravenosa. Máximo: 150 mg/día	0,5-1 mg/8-12 horas (50 mg/kg/8-12h) Máximo: 50 mg/dosis o 150 mg/día
Naproxeno	250-500 mg cada 12 h x vía oral. Máximo: 1 g/día	5-7,5 mg/kg/8-12h (200 mg/8-12h) Máximo: 1 g/día
Piroxicam	20 mg en una sola dosis diaria x vía oral. Máximo: 40 mg/día	-
Celecoxib	100 mg cada 6-12 h x vía oral. Máximo: 400 mg/día	-

Tabla 18. Dosis de los AINES más utilizados. Fuente: elaboración propia.

Conclusión

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): se manejará el tratamiento del dolor de manera escalonada, teniendo en el primer escalón terapéutico fármacos como los AINES, paracetamol y metamizol, que se pueden combinar entre sí al actuar cada uno de los tres por diferentes mecanismos de acción. Es muy importante valorar el beneficio/riesgo de cada opción terapéutica de forma individualizada en cada paciente según sus características y patologías asociadas y vigilar las posibles reacciones adversas, sobre todo las gastrointestinales. Los AINES son efectivos contra el dolor inflamatorio de intensidad baja a moderada. Aunque su eficacia máxima es generalmente menor que la de los opiáceos, los AINES carecen de los efectos adversos no deseados de aquellos en el SNC, incluyendo la depresión respiratoria y el potencial para el desarrollo de la dependencia física.

Bibliografía

1. Grosser T, Smyth EM, FitzGerald GA. Capítulo 38. Farmacoterapia de inflamación, fiebre, dolor y gota. En: Laurence L, Brunton, Randa,Hilal-Dandan, , Björn C, Knollmann. (Editores). Goodman & Gilman's. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 13ª Edición; 2019. Mcgraw-Hill Interamericana Editores. Impreso en México. Páginas: 685-709.
2. Dávila-Cabo-de-Villa E, Morejón-Hernández J, Acosta-Figueredo E. Dolor y analgésicos. Algunas consideraciones oportunas. Medisur; 2020; 18(4): [aprox. 11 p.]. Disponible en: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4742
3. Moreno Royo L, Muedra Navarro V. Tema 5: Farmacología básica del dolor (analgésicos). Bases del dolor. Módulo 1. Máster en Abordaje Integral del Dolor. Editorial Médica Panamericana; 2020.
4. Rosabal Sadin MR, Vázquez Milanés JA,.Ortiz Sánchez Y, León Paz KD, Rodríguez Ginarte T. Efectividad de tratamiento preventivo del dolor en la histerectomía laparoscópica con diclofenaco, tramadol, metamizol y dexametasona. Multimed; 2020; 24 (2):296-308.
5. Baskaran P, Karthikeayan V, Natarajan A. Recent advances in pain management. Int J Basic Clin Pharmacol; 2021 Jan;10(1):133-139.
6. Ferrán Reinoso DJ. El dolor. Umbral del dolor. Novedades de tratamiento en pacientes con dolor. NPunto. 2021; IV (35):4-30.
7. Covarrubias-Gómez A, Alvarado-Pérez J, Templos-Esteban LA, López-Collada EM, Centro Algia para la Educación en Salud. Consideraciones analgésicas sobre el manejo del dolor agudo en el adulto mayor. Rev Mex Anest; 2021; 44 (1): 43-50. Disponible en: https://dx.doi.org/10.35366/97776
8. Matute Crespo MM, Montero Matamala A. Revisión del tratamiento farmacológico del dolor secundario a artrosis con paracetamol, antinflamatorios no esteroideos clásicos (AINE) y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2 (COXIB). Rev Soc Esp Dolor. 2021;28(Supl.1):43-48.
9. Díaz Matos I, Pérez Cruz N, Martínez Torres MC, Alfonso Hidalgo A. Prescripción de analgésicos no opioides en un Servicio de Ortopedia [Internet]. Rev haban cienc méd; 2021 [citado 10/08/2021]; 20(1):e_3158. Disponible en: http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3158
10. Guerrero Márquez G, Miguez Navarro MA, Sánchez García I, Plana Fernández M, Ramón Llácer M. 28. Protocolo manejo del dolor en urgencias pediátricas. En: Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de Pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), 3ª Edición, Abril, 2021. 11. Rivera - Ordóñez, A. AINES: Su mecanismo de acción en Sistema Nervioso Central. Revista mexicana de anestesiología [internet]. Artículo de revisión pp. 36 – 40. Enero – Marzo, 2006. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2006/cma061h.pdf
12. García – Andreu, J. Manejo básico del dolor agudo y crónico. Anestesia en México [internet]. Artículo de revisión; 2017. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-87712017000400077
13. Santos – Alonso, V. Aspectos biofarmacéuticos y farmacocinéticos del ácido acetilsalicílico. Facultad de Farmacia Universidad Complutense. Trabajo de grado [internet]. Disponible en: http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/VIRGINIA%20SANTOS%20ALONSO.pdf
14. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Paracetamol. Asociación Española de Pediatría [internet]. Consultado en septiembre de 2021. Disponible en: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/paracetamol-acetaminofen